

语音信号处理 Lab6

12313505 胡伟毅 | 12310403 安文博

Problem 1

本实验要求针对信号 $x1[n] = \delta[n] + 0.85\delta[n-100]$ ，在不调用 `cceps` 和 `rceps` 的前提下，实现复倒谱和实倒谱的计算,任务核心在于模拟对数频谱的构建过程。

复倒谱计算：

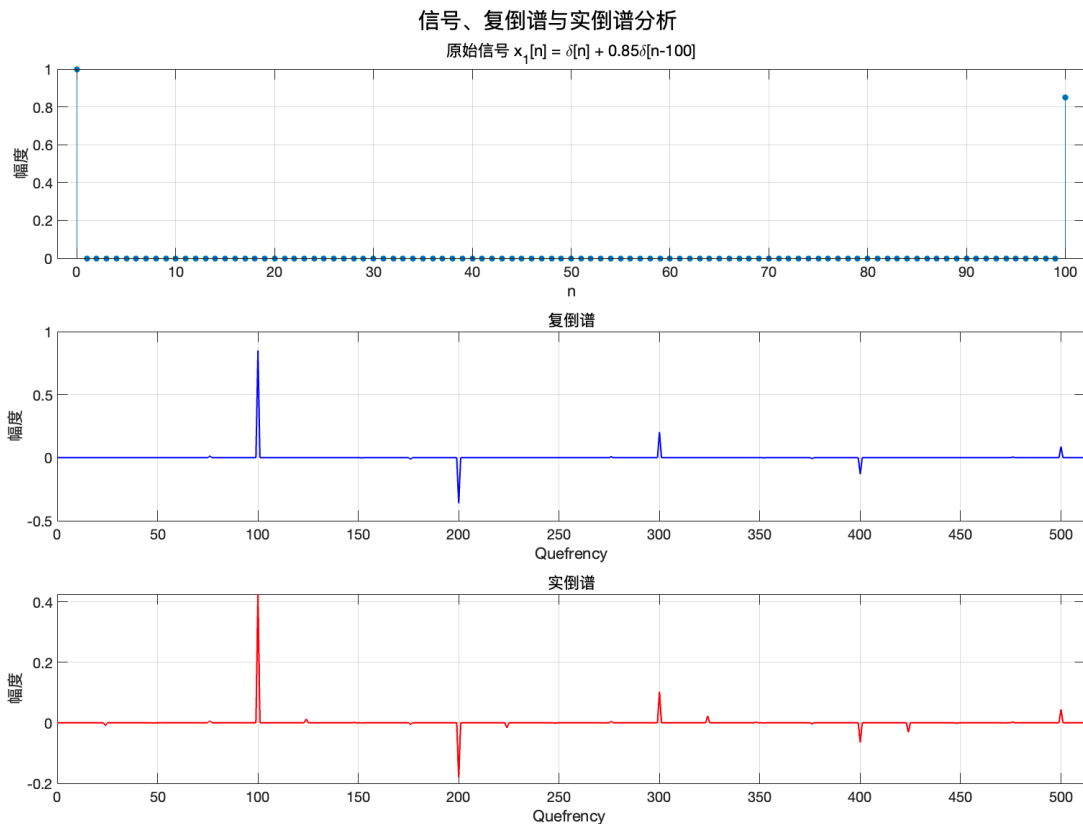
- 首先对信号进行 N 点 FFT 得到 $X(k)$ 。
- 计算复对数： $X(k) = \ln |X(k)| + j\phi(k)$ 。
- **关键点：** 相位 $\phi(k)$ 必须经过**相位解包裹**。如果直接使用 `angle(X)`，相位会被限制在 $[-\pi, \pi]$ 之间，导致频率响应不连续，从而使逆变换结果产生错误。
- 对 $X(k)$ 进行 IFFT 得到复倒谱。

实倒谱计算：

- 仅利用幅度信息： $X_{\text{real}}(k) = \ln |X(k)|$ 。
- 对其进行 IFFT。由于实倒谱不包含相位信息，它通常用于提取包络，而复倒谱则可用于信号重建。

实现：

- **FFT 尺寸选择：** 代码中选用了 `nfft = 1024`。由于原信号在 $n=100$ 处有冲击，为了在倒谱域清晰观察到对应的“Quefrency”峰值并减少混叠，FFT 长度需远大于信号的最大延迟。
- **相位解包裹：** 代码中使用 `unwrap()` 函数处理了相位，满足了“compute the complex cepstrum”的要求，确保了复倒谱的连续性。
- **结果展示：** 将原始信号、复倒谱、实倒谱三个子图绘制



%% 问题 1：复倒谱与实倒谱计算

```
clear; clc; close all;
```

% 1. 定义信号参数

```
N = 101; % 信号长度 (0 <= n <= 100)
```

```
n = 0:N-1;
```

```
alpha = 0.85;
```

```
D = 100; % 延迟项
```

```
% 生成信号 x1[n] = delta[n] + 0.85 * delta[n - 100]
```

```
x1 = zeros(1, N);
```

```
x1(1) = 1; % delta[n]
```

```
x1(D + 1) = alpha; % 0.85 * delta[n-100]
```

% 2. 准备 FFT (使用较大的 FFT 长度以获得更好的频域采样和避免混叠)

```
nfft = 1024; % FFT 点数
```

```
X = fft(x1, nfft); % 计算频谱
```

```

% --- 计算复倒谱 (Complex Cepstrum) ---
% 步骤:  $X(k) \rightarrow \log|X(k)| + j \cdot \text{unwrap}(\text{angle}(X(k))) \rightarrow \text{IFFT}$ 
log_mag = log(abs(X)); % 对数幅度
phase_unwrapped = unwrap(angle(X)); % 相位解包裹 (关键步骤)
X_complex_log = log_mag + 1i * phase_unwrapped;
ccepstrum_manual = real(ifft(X_complex_log)); % 计算逆变换并取实部

% --- 计算实倒谱 (Real Cepstrum) ---
% 步骤:  $X(k) \rightarrow \log|X(k)| \rightarrow \text{IFFT}$ 
X_real_log = log(abs(X));
rcepstrum_manual = real(ifft(X_real_log));

% 3. 绘图展示
figure('Color', 'w');

% 原始信号图
subplot(3, 1, 1);
stem(n, x1, 'filled', 'MarkerSize', 4);
title('原始信号  $x_1[n] = \delta[n] + 0.85\delta[n-100]$ ');
xlabel('n'); ylabel('幅度');
grid on;

% 复倒谱图
subplot(3, 1, 2);
t_ceps = 0:nfft-1;
plot(t_ceps, ccepstrum_manual, 'b', 'LineWidth', 1);
hold on;
title('复倒谱');
xlabel('Quefrency'); ylabel('幅度');
xlim([0 nfft/2]); % 观察前半部分
grid on;

% 实倒谱图
subplot(3, 1, 3);
plot(t_ceps, rcepstrum_manual, 'r', 'LineWidth', 1);
title('实倒谱');

```

```
xlabel('Quefreny '); ylabel('幅度');  
xlim([0 nfft/2]);  
grid on;  
  
sgtitle('信号、复倒谱与实倒谱分析');
```

Problem 2

本实验要求通过 **离散傅里叶变换** 的数值方法来计算信号 $x_2[n]=a^n u[n]$ 的**复倒谱**。

计算倒谱的标准数值流程为：

1. 对信号 $x[n]$ 进行 FFT 得到 $X(k)$ 。
2. 取对数： $X^\wedge(k)=\ln |X(k)| + j\angle X(k)$ （注：相位需要进行解卷绕 `unwrap` 以保证连续性）。
3. 对 $X^\wedge(k)$ 进行 IFFT 得到 $x^\wedge[n]$ 。

信号与参数选择

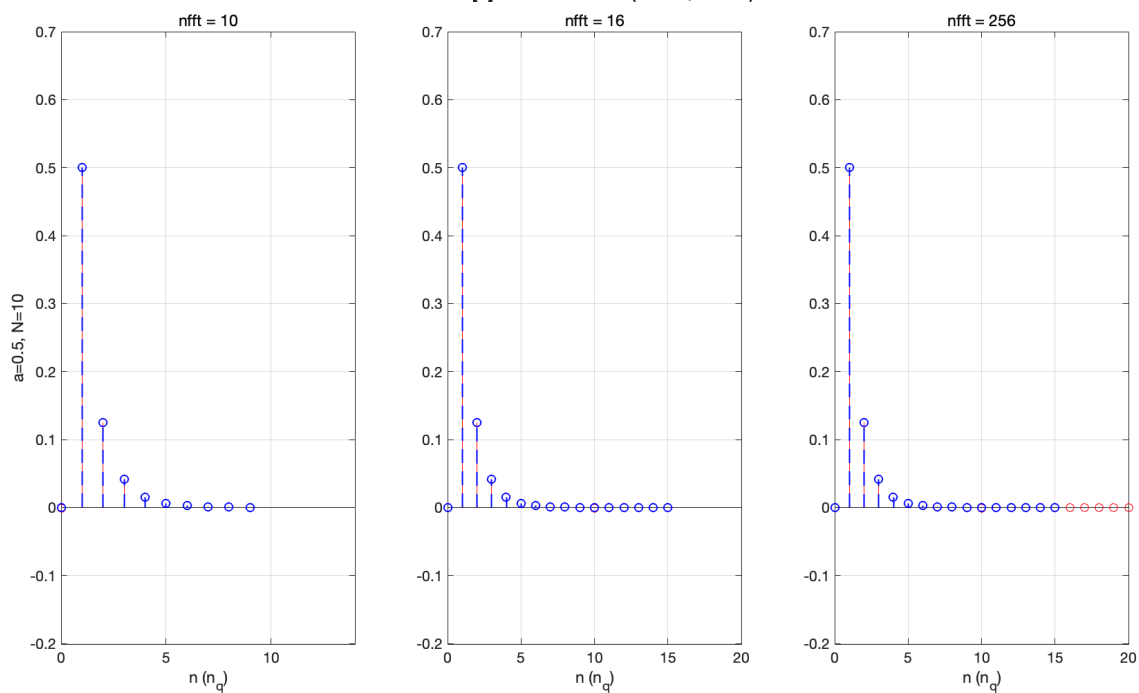
- **信号特性**：信号 $x_2[n]=a^n u[n]$ 是一个因果的、稳定的指数衰减序列。
- **参数 a 的影响**：当 a 趋近于 1 时（如 $a=0.99$ ），信号衰减变慢，其在时域上的能量分布更广。这要求我们选择更大的截断长度 N 和 FFT 点数 $nfft$ ，否则会引入严重的能量泄漏。

FFT 点数与混叠效应

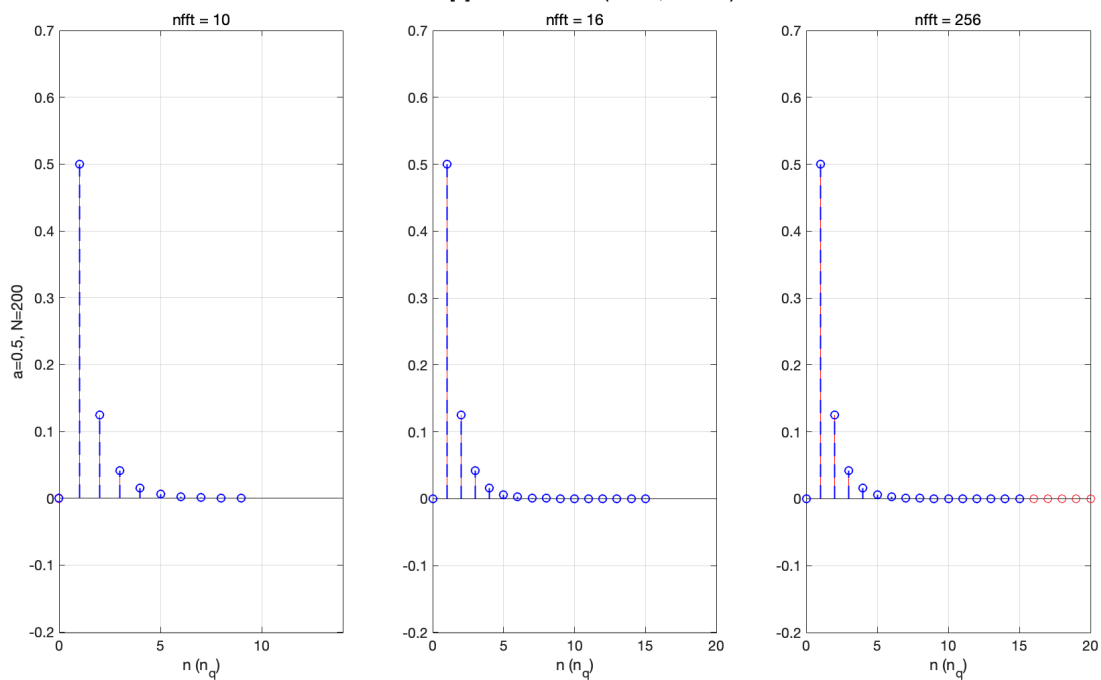
- **理论背景**：在频域对 $X(k)$ 取对数的操作 $\ln(X)$ 在时域对应的是卷积的逆过程。复倒谱 $x^\wedge[n]$ 通常是一个无限长的序列。
- **最小化混叠的方法**：
 - **增加 $nfft$** ：由于倒谱在时域是无限长的，使用有限点数的 FFT 采样会导致时域上的周期延拓。增加 `nfft`（例如使用 1024 或 2048）可以显著拉开周期延拓的间隔，从而降低观测区间内的混叠误差。
 - **相位平滑**：代码中使用了 `unwrap` 函数。如果不进行相位解卷绕，频域相位的主值跳变（ $-\pi$ 到 π ）会在倒谱中产生虚假的冲击成分。

结果展示

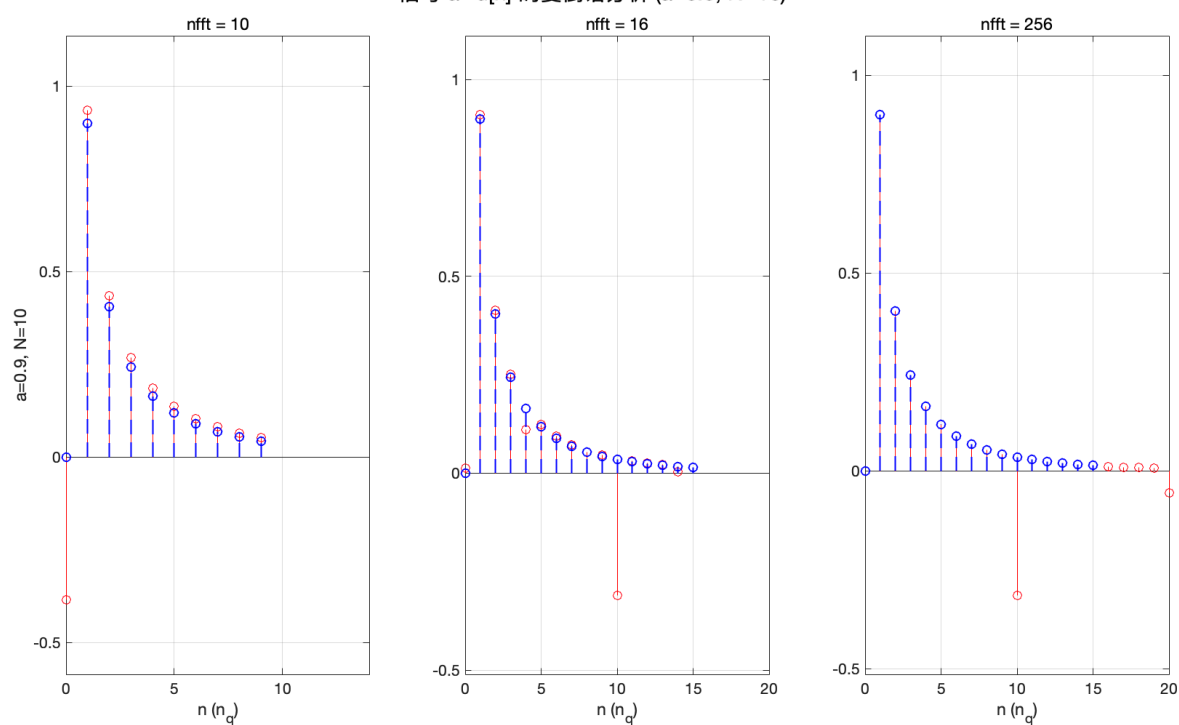
信号 $a^n u[n]$ 的复倒谱分析 ($a=0.5$, $N=10$)



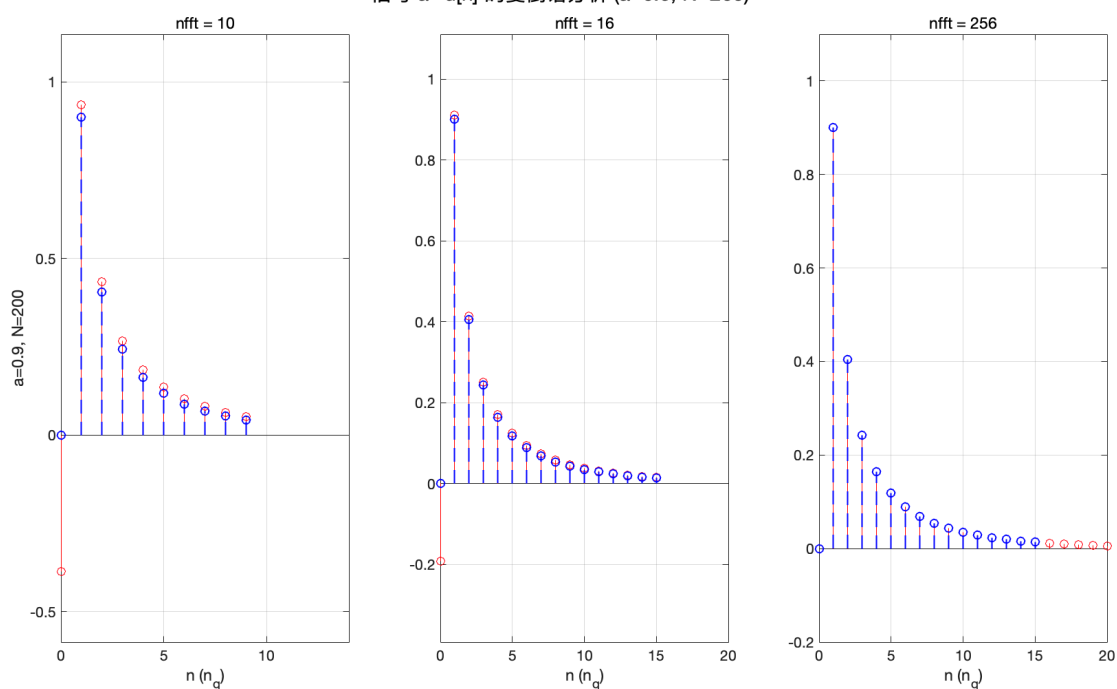
信号 $a^n u[n]$ 的复倒谱分析 ($a=0.5$, $N=200$)



信号 $a^n u[n]$ 的复倒谱分析 ($a=0.9$, $N=10$)



信号 $a^n u[n]$ 的复倒谱分析 ($a=0.9$, $N=200$)



1. 关于 FFT 点数 (nfft) 与混叠

- 当 nfft 较小时 (如 10, 16):
 - 现象: 数值计算的曲线与理论曲线偏离较大, 且在序列末端出现明显的抬升或波动。

- **原因：**复倒谱 $x^*[n]$ 是无限长的序列。在频域对对数谱进行采样相当于在时域对倒谱进行**周期延拓**。如果 $nfft$ 小于倒谱的有效长度，就会发生**时域混叠**。
- **结论：** $nfft$ 必须显著大于信号能量集中的长度。

2. 关于信号截断长度 (N) 的影响

- **现象：**
 - 当 $a=0.9$ 且 $N=10$ 时，即便 $nfft=256$ ，数值解与理论解仍有细微偏差。
 - 当 $a=0.9$ 且 $N=200$ 时，结果非常完美。
- **原因：**
 - N 代表了我们观测原信号的窗口。如果 a 较大（衰减慢）， $N=10$ 强行截断了大部分信号能量，导致频域产生了严重的**频谱泄露**。
 - 由于复倒谱是建立在原信号频谱的对数之上的，频谱的失真直接导致了倒谱的误差。

3. 关于参数 a 的敏感度

- **当 $a=0.5$ 时：**信号衰减极快，即便 $N=10$ 也已经包含了绝大部分能量，因此在 $nfft=256$ 时结果已经非常精确。
- **当 $a=0.9$ 时：**信号衰减慢，对 N （时域窗口）和 $nfft$ （频率分辨率/抗混叠）的要求都更高。

```
% Problem 2
clear; clc; close all;

% 1. 定义待测试的参数集合
a_list = [0.5, 0.9];
N_list = [10, 200];
nfft_list = [10, 16, 256];

fig_idx = 1;

% 2. 嵌套循环进行排列组合测试
for a = a_list
    for N = N_list
        figure('Name', sprintf('a=%.1f, N=%d 组合测试', a, N), 'Color', 'w');
```

```

    plot_count = 1;

    for nfft = nfft_list
        % --- (1) 生成截断信号 ---
        n = 0:N-1;
        x = a.^n;

        % --- (2) 数值法计算倒谱 (FFT法) ---
        % 第一步: FFT 变换
        X = fft(x, nfft);

        % 第二步: 取对数并进行相位解卷绕 (unwrap)
        % 这是防止倒谱产生人工跳变的关键步骤
        magX = abs(X);
        phaseX = unwrap(angle(X));
        LogX = log(magX + eps) + 1i * phaseX; % 加 eps
防止 log(0)

        % 第三步: IFFT 变回时域
        x_hat_numeric = real(ifft(LogX));

        % --- (3) 理论值计算 ---
        % 理论公式:  $x_{\text{hat}}[0] = \ln(1) = 0$ ,  $x_{\text{hat}}[n] = (a^n)/n$ 
        (n>0)

        n_theory = 0:min(nfft-1, 15); % 对比前15个点
        theory_hat = zeros(size(n_theory));
        theory_hat(2:end) = (a.^(n_theory(2:end))) ./ n
_theory(2:end);

        % --- (4) 绘图展示 ---
        subplot(1, 3, plot_count);
        stem(0:nfft-1, x_hat_numeric, 'r', 'DisplayNam
e', '数值解'); hold on;
        stem(n_theory, theory_hat, 'b--', 'LineWidth',
1, 'DisplayName', '理论解');

        title(sprintf('nfft = %d', nfft));
        xlabel('n (n_q)');

```



```

        if plot_count == 1
            ylabel(['a=', num2str(a), ', N=', num2str
(N)]);
        end
        axis([0 max(n_theory)+5 min(x_hat_numeric)-0.2
max(x_hat_numeric)+0.2]);
        grid on;
        plot_count = plot_count + 1;

        fprintf('%.1f    | %d    | %d    | 已完成\n', a,
N, nfft);
    end
    % 调整子图间距
    sgtitle(sprintf('信号 a^n u[n] 的复倒谱分析 (a=%.1f,
N=%d)', a, N));
    fig_idx = fig_idx + 1;
end
end

```

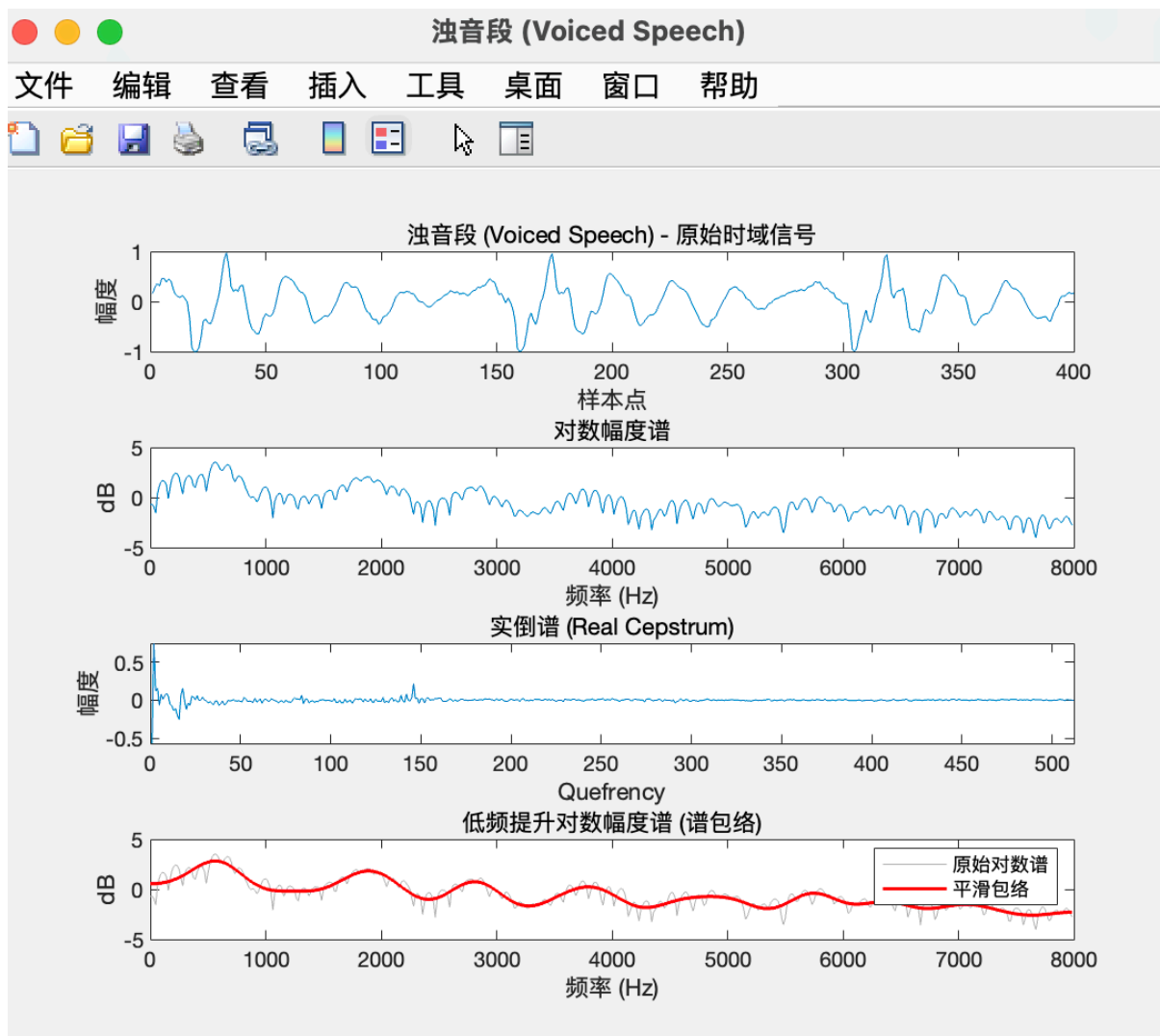
Problem 3

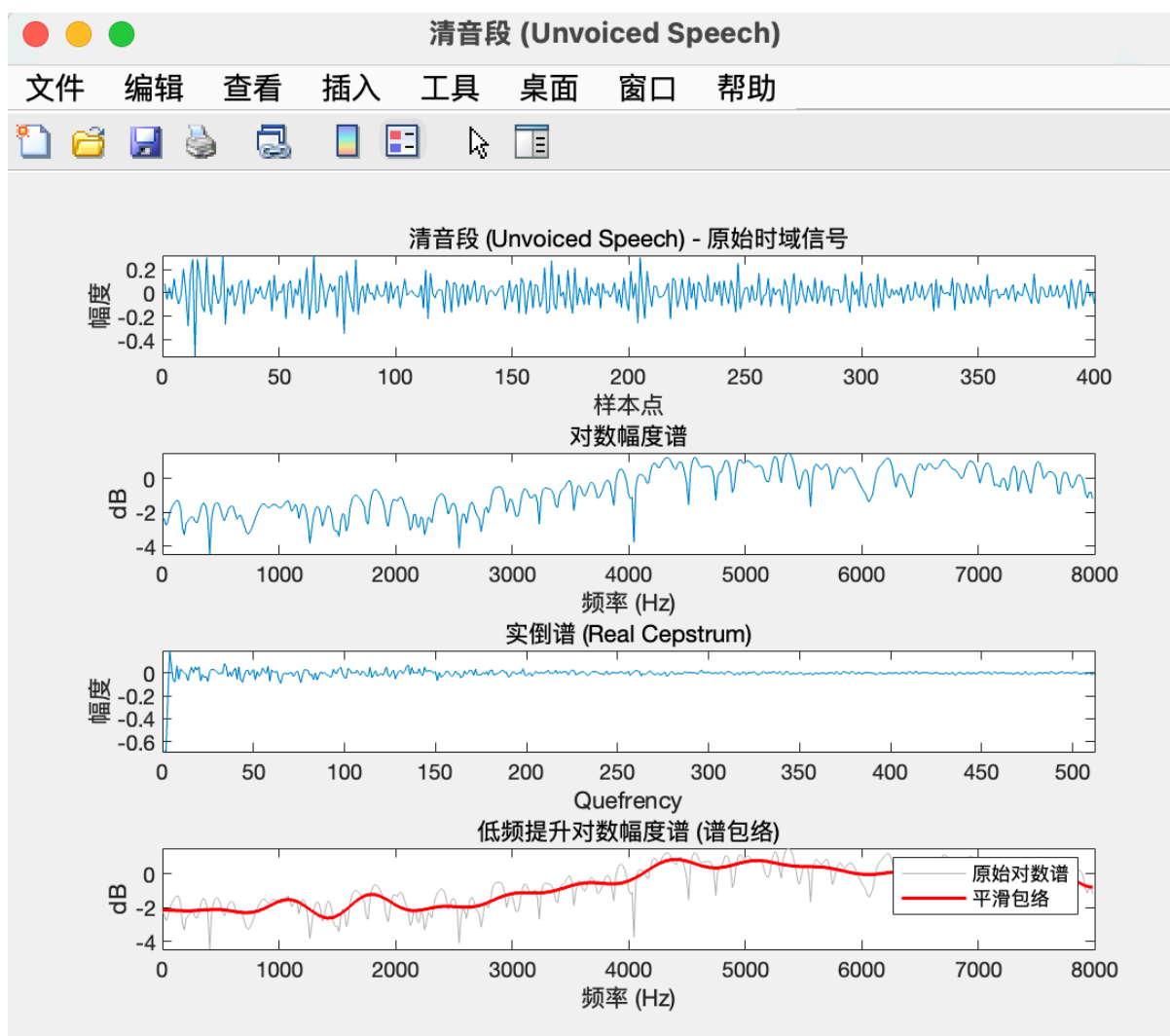
本实验涵盖了语音信号的读取、分段、加窗、倒谱计算以及低频平滑处理。

实验步骤

- **信号提取**：准确从 `test_16k.wav` 中截取了第 13,000 点开始的**浊音段**和第 3,400 点开始的**清音段**，长度均为 400 样本。
- **预处理**：在计算倒谱前，对两段信号均施加了 **Hamming 窗**，以减少频谱泄露。
- **频谱分析**：计算并绘制了信号的**对数幅度谱**。
- **倒谱分析**：计算并绘制了**实倒谱**。在浊音倒谱中，可以清晰观察到在周期性基频位置处的峰值；而在清音倒谱中，其分布类似于噪声。
- **提升处理**：利用低频提升窗口（窗口长度 $L=30$ ）提取了**谱包络**，并将其与原始对数幅度谱重叠绘制，直观展示了共振峰结构。

结果展示与分析





特征项	浊音段	清音段
时域特征	具有明显的周期性波形。	呈现类似于白噪声的无规则随机状态。
对数幅度谱	谱线上有细微的谐波结构（梳状分布）。	频谱不规则，没有明显的谐波峰值。
实倒谱特征	在高频处（对应基音周期）有明显的尖峰。	能量集中在极低刻度处，高处无明显尖峰。
谱包络	平滑后的曲线能够很好地覆盖共振峰，反映声道特性。	曲线平滑但起伏无规律，主要反映激励源的随机性。

通过倒谱分析，我们成功实现了声源（激励）与声道（滤波器）的解耦：

- **低频部分**代表了声道的频率响应（共振峰）。
- **高频部分**（特别是浊音中的峰值）代表了声带振动的基音周期。实验结果符合语音产生模型的理论预期。

```

%% 实验 3：语音信号的复倒谱与实倒谱分析
clear; clc; close all;

% 1. 读取音频文件
[speech, fs] = audioread('test_16k.wav');

% 2. 定义参数
% 浊音段 (Voiced): 起始点 13000, 长度 400
voiced_start = 13000;
len = 400;
voiced_seg = speech(voiced_start : voiced_start + len - 1);

% 清音段 (Unvoiced): 起始点 3400, 长度 400
unvoiced_start = 3400;
unvoiced_seg = speech(unvoiced_start : unvoiced_start + len - 1);

% 定义汉明窗
win = hamming(len);

% 准备处理循环
signals = {voiced_seg, unvoiced_seg};
titles = {'浊音段 (Voiced Speech)', '清音段 (Unvoiced Speech)'};

for i = 1:2
    x = signals{i} .* win; % 加汉明窗

    % --- 计算对数幅度谱 ---
    NFFT = 1024;
    X = fft(x, NFFT);
    log_mag_spec = log(abs(X) + eps); % 防止 log(0)

    % --- 计算实倒谱 (Real Cepstrum) ---
    % 也可以直接使用 rceps(x) 函数, 这里手动实现以体现原理
    real_cep = ifft(log_mag_spec, 'symmetric');

    % --- 低频提升 (Liftering) 以获得平滑谱 ---

```

```

% 定义切断点 L, 通常取 20-40 左右以保留共振峰信息
L = 30;
lifter = [ones(1, L), zeros(1, NFFT - 2*L + 1), ones(1,
L-1)];
smooth_cep = real_cep' .* lifter;
low_que_log_mag = real(fft(smooth_cep));

% --- 绘图 ---
figure('Name', titles{i}, 'NumberTitle', 'off');

% 1. 原始信号
subplot(4,1,1);
plot(signals{i}); title([titles{i}, ' - 原始时域信号']);
xlabel('样本点'); ylabel('幅度');

% 2. 对数幅度谱
subplot(4,1,2);
freq = (0:NFFT/2-1) * fs / NFFT;
plot(freq, log_mag_spec(1:NFFT/2)); title('对数幅度谱');
xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('dB');

% 3. 实倒谱
subplot(4,1,3);
plot(real_cep); title('实倒谱 (Real Cepstrum)');
xlabel('Quefrequency'); ylabel('幅度');
xlim([0 NFFT/2]);

% 4. 低频提升后的平滑谱 (包络)
subplot(4,1,4);
plot(freq, log_mag_spec(1:NFFT/2), 'Color', [0.7 0.7 0.
7]); hold on;
plot(freq, low_que_log_mag(1:NFFT/2), 'r', 'LineWidth',
1.5);
title('低频提升对数幅度谱 (谱包络)');
xlabel('频率 (Hz)'); ylabel('dB');
legend('原始对数谱', '平滑包络');
end

```